⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

WEEK 05

# Conversion and exceptions

## ការបម្លែង និងករណីលើកលែង

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

WEEK 05

# This week: learn, practise, build

## សប្តាហ៍នេះ រៀន អនុវត្ត និងបង្កើត

### 01 · Python

Conversion and exceptions
Understand the idea and trace examples.

### 02 · Practice

Practise the same Python concept.
Predict, change, diagnose and explain.

### 03 · Project

Proposal importer and audit
Build, discuss and test with a peer.

One weekly component moves the final project forward.

ផ្នែកមួយរាល់សប្តាហ៍ជួយឱ្យគម្រោងចុងក្រោយរីកចម្រើន។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ



# Python foundations

## ម៉ូឌុលក្នុង Python

Conversion and exceptions
Concept → trace a small example → explain its behavior

បង្ហែរអត្ថន័យ ធ្វើឲ្យច្បាស់តម្លៃដើរដោះស្រាយកំហុស។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ



# External text, useful errors and an audit trail

អត្ថន័យខាងក្រៅ សំណុំសមានប្រយោជន៍និងកំណត់ត្រាត្រួតពិនិត្យ

## Convert, then check range

"0" converts successfully.
A positive-count rule still rejects it.

## An exception skips statements

Catch the expected ValueError.
A failed call did not return a count.

## Keep the source evidence

One audit result per input.
Retain raw text and a useful reason.

Convert text, validate its value and preserve a useful failure reason.

បម្លែងអត្ថន័យ ផ្ទៀងផ្ទាត់តម្លៃនិងរក្សាមូលហេតុឱ្យមានប្រយោជន៍

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ



# Conversion can fail; valid numbers can be unsuitable

ការបម្លែងអាចបរាជ័យ; លេខត្រឹមត្រូវអាចមិនសមនឹងច្បាប់

## Convert a representation

int("4") produces integer 4. int("many") raises ValueError.

## Check an allowed range

Zero converts successfully but can fail a positive-count rule. Conversion is not validation.

## Handle a known failure

try runs the operation. except ValueError handles that failure; later input can still be checked.

Understand the behavior before changing the example.

យល់ឥរិយាបថក្នុងមុនកែឧទាហរណ៍។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ



# Parsing and validation answer different questions

## ការបម្លែង និងការផ្ទៀងផ្ទាត់មានគោលបំណងខុសគ្នា

1

### Raw text

"4", "0", "many"
Keep the original claim

2

### Conversion

Can int() parse it?
Malformed text fails

3

### Domain check

Is the count permitted?
Zero parses but fails here

Read the diagram, then trace the same steps in code.

អានដ្យាក្រាម រួចតាមដានជំហានដដែលក្នុងកូដ។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ



# Syntax to read and reuse

## វាក្យសម្ព័ន្ធសម្រាប់អាន និងប្រើឡើងវិញ

| Python / syntax | Meaning | When to use it |
| --- | --- | --- |
| **csv.DictReader(stream)** | Read rows as dictionaries | CSV fields arrive as text |
| **int(raw)** | Convert numeric text | May raise ValueError |
| **raise ValueError(...)** | Reject an invalid value | Make failure explicit |
| **try / except ValueError** | Handle a known failure | Record a useful reason |

Python Basics · sections 09, 11, 16 · use only when you need a lookup.

Python Basics ផ្នែក 09, 11, 16៖ មើលយោងតែពេលចាំបាច់។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ



# Text repetition versus numeric multiplication

## ការធ្វើឡើងវិញនូវអត្ថបទដដែលៗ និងការគុណលេខ

```
raw = "4"
print(raw, type(raw).__name__)
count = int(raw)
print(count, type(count).__name__)
print(raw * 2)
print(count * 2)
```

1. Expected: 4 str; 4 int; 44; 8.
2. Conversion produces a new value.
3. Try "many": locate the failing statement.

Predict → execute → explain the value at each step.

ទាយ → ដំណើរការ → ពន្យល់តម្លៃនៅជំហានមួយៗ។

# CSV fields arrive as strings

វាលឯណ្ឌយ CSV ចូលមកជាអត្ថទ

```
01 import csv
02 from io import StringIO
03 text = "batch_id,reported_containers\nDEMO,4\n"
04 row = next(csv.DictReader(StringIO(text)))
05 print(row["reported_containers"])
06 print(type(row["reported_containers"]).__name__)
07 assert row["reported_containers"] == "4"
```

1. The field contains text "4".
2. Its Python type is str.
3. Reading and converting are separate steps.

Numeric-looking CSV fields are still strings.

វាល CSV ដែលមើលទៅជាលេខនៅតែជា string។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ



# int(): convert numeric text

int()៖ បម្លែងអត្ថបទលេខទៅជាចំនួនគត់

```
raw = "4"
containers = int(raw)
planned = 3 * containers
print(containers, planned)
assert planned == 12
```

1. Convert the string "4" to integer 4.
2. Use the converted value in multiplication.
3. Try invalid text and read the exception.

int() creates a number that arithmetic can use.

int() បង្កើតចំនួនគត់សម្រាប់គណនា។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ



# Conversion errors and validation errors

## កំហុសបម្លែង និងកំហុសផ្ទៀងផ្ទាត់

```python
def parse_containers(raw):
    count = int(raw)
    if count <= 0:
        raise ValueError("containers must be positive")
    return count

for raw in ["4", "0", "many"]:
    try:
        print(parse_containers(raw))
    except ValueError as error:
        print("Review:", str(error))
```

1. 4 passes conversion and range checks
2. 0 fails the positive-request rule
3. many fails inside int

Zero can parse successfully and still be rejected.

សូន្យអាចបម្លែងបាន តែនៅតែត្រូវបដិសេធតាមច្បាប់។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ



# argparse: read a typed argument

argparse៖ អានអាគុយម៉ង់ដែលមានប្រភេទកំណត់

```
01 import argparse
02 parser = argparse.ArgumentParser()
03 parser.add_argument("--containers", type=int, default=4)
04 args = parser.parse_args(["--containers", "2"])
05 print(args.containers)
06 assert args.containers == 2
```

1. parse_args() returns an argument namespace.
2. type=int converts the supplied text.
3. args.containers retrieves the parsed value.

Argument parsing and range validation are separate steps.

ការបង្ហែអាគុយម៉ង់ និងការត្រួតពិនិត្យជួរតម្លៃជាំហានផ្សេងគ្នា។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ



# Hands-on practice

លំហាត់អនុវត្តផ្ទាល់

Week_05.ipynb · Session 2
Predict → run → change → explain

ព្យាករ រត់ ប្តូរយ៉ាង និងពន្យល់លទ្ធផល។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ



# Your turn: practise the same Python skills

ដល់វេនអ្នក អនុវត្តជំនាញ Python ដដែល

## P1–P2 · Easy

Use the approach hints. Write the code yourself in a blank cell.

## P3 · Core build

Implement a complete small program. Write expected results and assertions.

## P4–P5 · Optional

Apply the skill to a new case, then attempt a harder challenge if time permits.

Write your own code, predict the result, then test and explain it.

សរសេរកូដផ្ទាល់ ព្យាករលទ្ធផល ឆ្លុះសាក និងពន្យល់។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ



# Check your work before asking for help

ធ្វើការងារមុនសុំជួយ

## A complete implementation

Write the whole operation. Do not stop at one changed character.

## Independent expected results

Calculate a normal case and an edge case before running your program.

## A peer can explain it

Swap driver and reviewer. Explain one line and one test.

Distinguish successful conversion, invalid text and an invalid range.

បែងចែកការបម្លែងបាន អត្ថទខុស និងតម្លៃក្រៅចន្លោះ។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ



# Project studio

## វគ្គនៃវគ្គម្រោង

Proposal importer and audit
Short design briefing → most time for your work

ធ្វើឱ្យជួសំណើនិងរក្សាមូលហេតុនៃលទ្ធផលនីមួយៗ។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ



# The people’s task this week

## កិច្ចការរបស់អ្នកប្រើនាសប្តាហ៍នេះ

1

### Someone needs help

Messages and table rows may contain missing or unclear counts.

2

### This week, you will

Check each incoming row and keep a reason for its outcome.

3

### A useful result

A human can follow up unclear information before it becomes an available offer.

Use the supplied starting files. Focus on one useful result and check it.

ប្រើកសារចាប់ផ្តើមដែលផ្តល់។ ផ្តោតលើលទ្ធផលមានប្រយោជន៍មួយ ហើយធ្វើតេស្ត។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ



# Keep source evidence through the pipeline

រក្សាភស្តុតាងប្រភពគ្រប់ជំហានដំណើរការ

**1**

## Read

Preserve source record ordinals and raw fields.

**2**

## Normalize

Apply explicit transformations without inventing missing claims.

**3**

## Decide

Validate individual rows and compare duplicate groups.

**4**

## Record

Save a proposal or a reasoned hold/rejection.

A usable proposal and its audit answer different questions.

សំណើដែលប្រើបាន និងកំណត់ត្រាត្រួតពិនិត្យផ្លែសំបុកខុសគ្នា។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ



# Your implementation TODO

ការងារដែលអ្នកត្រូវសរសេរក្រុម

## Supplied starting point

The CSV fixture and audit helper are provided. The helper supplies parsing, grouping and audit assembly.

## You implement / do

Implement the row validator: normalize the ID and description, convert both count fields, and raise ValueError for invalid rows.

## Check the evidence

Six-row audit → 2 proposed, 2 held, 2 rejected. Test nonnumeric, zero and negative counts; keep the original source evidence.

Account for every source row; proposals do not change availability.

កត់លទ្ធផលគ្រប់ជួរប្រភព; សំណើមិនប្តូរចំនួនដែលមានទេ។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ



# Show the component working

បង្ហាញថាផ្នែកនេះដំណើរការ

| Step | What to show |
| --- | --- |
| **1 · Locate** | Identify the input, this component and its next user. |
| **2 · Implement** | Implement validate_offer_row; run supplied audit helper. |
| **3 · Check** | Six rows → 2 proposed, 2 held, 2 rejected. |
| **4 · Explain** | Show your code, its actual result and why it behaves that way. |

Account for every source row; proposals do not change availability.

កត់លទ្ធផលគ្រប់ជួរប្រភព; សំណើមិនផ្លាស់ប្តូរផ្នែកដែលមានទេ។

# Further reading in English

ឯកសារអានបន្ថែមជាភាសាអង់គ្លេស

## 1 Python CSV documentation

https://docs.python.org/3/library/csv.html

## 2 Python errors and exceptions

https://docs.python.org/3/tutorial/errors.html

Read one relevant section, then bring an example and a question.

អានផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធមួយ យកឧទាហរណ៍មួយ និងសំណួរមួយមកវិញ។